# 7주차 과제 답안

AI 데이터개발과 MLOps | 전영준 | 202373020

## 1. consistency 블록의 실제 값

본인 ch7_feature_report.json의 consistency에서 all_consistent=true, checked_keys=3이다.

강남구 키 lawd_cd="11680"의 offline_latest={"complaint_count": 9, "day_unmapped_rate": 0.045}이고 online={"complaint_count": 9, "day_unmapped_rate": 0.045}로 두 값이 같다.

## 2. 일별 배치가 나흘 연속 실패했을 때 온라인 조회

본 실습의 SQLite 온라인 스토어에서는 갱신·삭제가 없다면 나흘째에도 마지막 적재값인 강남구 online={"complaint_count": 9, "day_unmapped_rate": 0.045}가 반환된다.

이 구성은 온라인 조회 시 TTL 만료를 적용하지 않으므로, TTL 3일을 넘었다고 자동으로 None이나 0이 반환되는 것은 아니다.

본인 파일의 online 블록에는 건수와 비율만 있고 피처 시각·만료 표시는 없으므로, TTL 3일을 넘겨 낡은 값인지 판단하려면 원천 event_timestamp 또는 별도 신선도 메타데이터를 확인해야 한다.

## 3. 같은 시점의 오프라인 훈련 셋 문제

나흘째를 기준 시점으로 하는 훈련 샘플은 마지막 피처가 TTL 3일보다 오래되어 시점 조인에서 제외되며, 본 실습의 파일 기반 오프라인 조회에서는 해당 샘플 행 자체가 탈락한다.

따라서 온라인 서빙은 오래된 9와 0.045를 계속 쓰는데 훈련에서는 그 시점의 사례가 빠져, 학습과 서빙의 피처 유효성·샘플 분포가 어긋나는 학습-서빙 불일치가 발생한다.

추가 조회에서는 마지막 피처 시각 2026-07-04 00:00 UTC와 가정한 기준 시점 2026-07-08 09:00 UTC의 차이가 105시간으로 TTL 72시간을 넘을 때 입력 3행이 결과 0행이었으며, 과거의 정상 시점을 기준으로 하는 샘플까지 모두 사라진다는 뜻은 아니다.

## 4. 배치 실패 직후 감지할 두 지점과 신호

첫째, 6주차 일별 배치 DAG에 실패 콜백과 완료 기한 감시를 두어 failed·upstream_failed 상태 또는 예정 시각까지 해당 날짜의 _SUCCESS가 생성되지 않은 것을 신호로 즉시 알린다.

둘째, 피처 materialize 이후 및 서빙 직전 경계에 신선도·적재 감시를 두어 예정 갱신 시각에도 키별 최신 event_timestamp가 전진하지 않거나 당일 새 피처의 적재 키 수가 기대 3개에 못 미치는 것을 신호로 알리고, 두 저장소가 함께 낡으면 all_consistent=true와 결측률 0도 가능하므로 TTL 3일 초과를 기다리지 않는다.

근거: 07주차 강의자료 4~6·9~10쪽, 본인 ch7_feature_report.json 및 별도 TTL검증결과.json.
실행: Feast 0.64.0 / GitHub Actions #38854206701 / CH7_RUN_PASS.
SQLite TTL 동작: https://docs.feast.dev/reference/online-stores/sqlite